

Test Bloque B2 #30

Actualizado el 18/03/2026

1. ¿Qué no se usa en la síntesis de voz?

- a) fonemas
- b) difonemas
- c) palabras
- d) semisílabas

2. En el contexto del uso de interfaces en el lenguaje de programación JAVA:

- a) Una clase puede implementar múltiples interfaces.
- b) Todas las clases de JAVA heredan directa o indirectamente de java.lang.Interface.
- c) Los constructores de un interfaz deben ser abstractos.
- d) Para que una clase herede de un interfaz se utiliza la palabra clave "extends".

3. ¿Qué tipo de agentes inteligentes basan su razonamiento en la negociación?

- a) Deliberativos.
- b) De información.
- c) Colaborativos.
- d) Reactivos.

4. Señalar cuál de las siguientes no es una operación analítica básica en un sistema OLAP:

- a) Actualización.
- b) Agregación.
- c) Drill-down.
- d) Slice-Dice.

5. ¿Cuál es el sistema de mensajería típico de los sistemas Unix?

- a) Exchange
- b) Sendmail
- c) Memo
- d) Groupwise

6. A la hora de aplicar métodos de data mining:

- a) Lo único importante es que se disponga de muchos datos.
- b) Debe disponerse de muchos datos residentes en una base de datos relacional.
- c) Lo más importante es disponer de una buena herramienta comercial.
- d) Los datos deben haber sido preprocesados.

7. La Unidad Aritmético Lógica es la encargada de realizar operaciones realizadas por circuitos electrónicos denominados operadores, que se pueden clasificar:

- a) Según su realización, los operadores pueden ser aleatorios o secuenciales
- b) Por el tipo de operación realizada: lógicas (NOT, AND, OR, XOR) y aritméticas. (suma, resta multiplicación, división, complementación)
- c) En paralelo, se realiza sobre todos los dígitos binarios de los operandos al mismo tiempo, en serie se procesa la operación dígito a dígito
- d) De desplazamiento, utilizando un operador de suma-resta y el algoritmo adecuado

8. Entre las siguientes, señale la plataforma de software libre para configurar y administrar computadoras:

- a) GitHub
- b) Plone
- c) Ansible
- d) MooTools

9. ¿Cuál de las siguientes no es una herramienta de la Oracle Developer Suite?

- a) Forms.
- b) Reports.
- c) Designer.
- d) Fusion.

10. Un mensaje SOAP consta de un elemento:

- a) <Envelope> obligatorio, que contiene un elemento <Header> obligatorio y un elemento <Body> obligatorio
- b) <Envelope> obligatorio, que contiene un elemento <Header> opcional y un elemento <Body> obligatorio
- c) <Envelope> obligatorio, que contiene un elemento <Header> obligatorio y un elemento <Body> opcional
- d) <Envelope> opcional, que contiene un elemento <Header> opcional y un elemento <Body> obligatorio

11. En la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, se indica que la prestación de servicios electrónicos de confianza no cualificados:

- a) Está sujeta a autorización previa por parte del organismo europeo de supervisión
- b) Está sujeta a autorización previa por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
- c) No está sujeta a autorización previa.
- d) Está sujeta a autorización previa por parte de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial

12. En el SGBDR Oracle, la funcionalidad de DATABASE LINK

- a) Sirve para enlazar objetos Java en la base de datos para ser invocados desde PL/SQL.
- b) Permite integrar enlaces web en los campos de la base de datos.
- c) Permite acceder a datos disponibles en otras bases de datos.
- d) Ninguna de las anteriores.

13. En el estándar de compresión MPEG-2 se definen distintos tipos de imágenes en los que se emplean distintas técnicas de compresión. ¿Cuál de las siguientes imágenes NO pertenece a dicho estándar?

- a) Imágenes "E" (espaciales)
- b) Imágenes "I" (intracadro)
- c) Imágenes "P" (predicción)
- d) Imágenes "B" (bidireccionales)

14. Rango dinámico de una imagen es:

- a) El tamaño de la imagen a escanear en sus dos dimensiones (ancho y alto).
- b) El cambio de resolución de la imagen al ampliar o reducir.
- c) El número máximo de niveles de gris por píxel que serían susceptibles de ser definidos entre el blanco y el negro.
- d) Tamaño máximo de la imagen producida por los traductores del formato EPS (PostScript) a mapa de bits.

15. En el ámbito de las Bases de datos, las siglas ACID hacen referencia a:

- a) Automaticity (Automaticidad), Completeness (Compleitud), Isolation (Aislamiento) y Disconnected (Desconectado).
- b) Atomicity (Atomicidad), Completeness (Compleitud), Inverse (Inverso) y Durability (Durabilidad).
- c) Atomicity (Atomicidad), Consistency (Consistencia), Isolation (Aislamiento) y Durability (Durabilidad).
- d) Asynchronous (Asíncrono), Completeness (Compleitud), Isolation (Aislamiento) y Disconnected (Desconectado).

16. ¿Cuál de las alternativas siguientes no corresponde a un operador fundamental del álgebra relacional?

- a) Join
- b) Selección
- c) Diferencia
- d) Proyección

17. ¿Cuál de estos lenguajes se ejecuta en el navegador de internet?

- a) ASP.NET
- b) Java Server Pages
- c) PHP
- d) Javascript

18. ¿Cómo se denomina a la restricción del Modelo Lógico Relacional por la que si en una relación hay alguna clave ajena, sus valores deben coincidir con los valores de la clave primaria a la que hace referencia, o bien, deben ser completamente nulos?

- a) Aserción (ASSERTION)
- b) Verificación (CHECK)
- c) Restricción de clave primaria
- d) Integridad referencial

19. Aquel estándar de la W3C de XMLDSig cuya XMLSignature se encuentra envolviendo el documento firmado es:

- a) Enveloped
- b) Detached
- c) Enveloping
- d) Todos los documentos firmados con XMLDSig están envueltos por la XMLDSig

20. ¿Qué es VAD?

- a) Virtual Address Descriptors.
- b) Virtual Allocator Devices.
- c) Descriptor de direcciones asignadas.
- d) No existe.

21. Si un XML cumple con la sintaxis pero no tiene ningún XML Schema se dice que:

- a) Está bien formado.
- b) Está bien formado y es válido.
- c) No está bien formado.
- d) No está bien formado pero es válido.

22. En los sistemas operativos actuales, cada nodo-i dispone de los siguientes apuntadores o índices:

- a) 12 apuntadores directos, un indirecto simple, un indirecto doble y un indirecto triple
- b) 10 apuntadores directos, 1 indirecto simple y 1 indirecto doble
- c) 20 apuntadores directos, uno simple y uno doble
- d) todas son falsas

23. En la plataforma de e-learning Moodle, indique cuál de las siguientes expresiones NO es correcta:

- a) Es una plataforma de libre distribución de e-learning
- b) Soporta el aprendizaje colaborativo en cualquier lugar y en cualquier momento
- c) Es una aplicación Web que funciona en cualquier computador en el que se pueda ejecutar PHP
- d) Sólo funciona con el sistema operativo Linux

24. JNDI se usa para el acceso a:

- a) Datos de ficheros
- b) Sistemas gestores de bases de datos
- c) Directorios de nombres
- d) Colas de mensajería

25. Un tesoro es lineal cuando:

- a) Las relaciones entre descriptores constituyen una estructura de red
- b) Los descriptores se clasifican jerárquicamente con un cierto criterio
- c) Se componen de una relación de palabras o descriptores sin conexiones entre ellos
- d) Los descriptores se clasifican formando una estructura en anillo

26. En sistemas operativos Unix se suele utilizar el editor de texto 'VI', que permite el uso de expresiones regulares. Además también existe un editor de flujo basado en expresiones regulares, que se llama:

- a) fvi
- b) fred
- c) sed
- d) xlexp

27. En bases de datos relacionales, ¿qué concepto se incorpora en el modelo de entidad relación extendido?

- a) La dependencia de existencia.
- b) La herencia.
- c) Las entidades débiles.
- d) Las relaciones récursivas.

28. Señale cuál de las siguientes opciones relativas a la tecnología de web services es verdadera:

- a) UDDI se utiliza como lenguaje de definición de servicios web
- b) SOAP deriva de XML-RPC
- c) WSDL permita la localización y publicación de servicios web
- d) Ninguna de las anteriores

29. En una red neuronal feedforward supervisada el método de aprendizaje que intenta adaptar los pesos para minimizar el error cuadrático medio para el conjunto de patrones de entrenamiento se denomina:

- a) Método de la varianza
- b) Método de encadenamiento hacia atrás
- c) Método de retropropagación
- d) Método de Kohonen

30. Sobre el entorno WINE de Linux se puede decir que:

- a) Es un emulador de Windows
- b) Es una implementación de código fuente abierto de la API de Windows que funciona sobre una plataforma X11
- c) Permite ejecutar todas las aplicaciones de Windows 32 sobre Linux
- d) Es un sistema de gestión de ventanas para Linux con la apariencia de Windows

31. Con que tecnología no se puede implementar una arquitectura SOA:

- a) J2EE
- b) .Net
- c) Software Libre
- d) Se puede con todas las anteriores

32. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO corresponde al modelo de compresión de imágenes JPEG (Joint Photographic Experts Group)?

- a) Básico/secuencial.
- b) Jerárquico.
- c) Progresivo.
- d) Conjugado modificado.

33. Señale la respuesta CORRECTA en relación a la firma digital:

- a) Es un certificado electrónico que asocia una clave pública con la identidad de su propietario.
- b) Se sirve de la criptografía asimétrica para garantizar la confidencialidad y la integridad del mensaje enviado.
- c) Permite al receptor de un mensaje verificar la autenticidad del origen del mensaje y su integridad.
- d) Es el criptograma resultante de aplicar una función hash al mensaje y cifrarlo con la clave pública del firmante.

34. De los siguientes algoritmos criptográficos señale cuál es de clave pública:

- a) DES (Data Encryption Standard)
- b) RSA (Rivest, Shamir, Adelman)
- c) IDEA (International Data Encryption Algorithm)
- d) LOKI

35. La técnica criptográfica basada en un conjunto de métodos que permiten tener comunicación segura entre las partes, siempre y cuando previamente ambas partes hayan intercambiado una clave privada, se denomina:

- a) Criptografía asimétrica.
- b) Criptografía simétrica.
- c) Criptografía de clave pública.
- d) Criptografía paralela.

36. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una propiedad de las transacciones de base de datos?

- a) Atomicidad
- b) Consistencia
- c) Aislamiento
- d) Trazabilidad

37. ¿Desde qué versión se incorporó el compilador JIT (Just-In-Time) al sistema operativo Android?

- a) Desde la versión 4.0 - Ice Cream Sandwich
- b) Desde la versión 3.0 - Honeycomb
- c) Desde la versión 4.1 - Jelly Bean
- d) Desde la versión 2.2 - Froyo

38. Cuando en las entidades descritas en el modelo de datos existe una dependencia funcional de los atributos de todos los atributos que componen la clave, se dice que el modelo está normalizado:

- a) En segunda forma normal
- b) En primera forma normal
- c) En tercera forma normal
- d) En cuarta forma normal

39. ¿Cuál de las siguientes no es una tecnología de virtualización?

- a) XEN
- b) KVM
- c) UML
- d) Todas lo son

40. ¿Qué es el pseudocódigo?

- a) Un código que tiene fallos.
- b) El código antes de ser depurado.
- c) El código de un programa que no se ha ejecutado nunca.
- d) Descripción de alto nivel de un programa.

41. ¿Dónde se almacena la información de inicio de sesión para los usuarios locales en Windows?

- a) En el DA de Microsoft
- b) En la SAM (Security Access Manager)
- c) En una archivo de texto del sistema cifrado
- d) En la COM (Component Object Model)

42. Señale la afirmación FALSA con respecto a Javascript:

- a) Es un extensión de Java
- b) Es un extensión de HTML
- c) Es un lenguaje interpretado
- d) El intérprete de JavaScript se basa en el estándar ECMAScript

43. Indique cuál de las siguientes es una característica exclusiva del software libre frente a otros tipos de licencias de software:

- a) Fuentes abiertas
- b) Gratuidad
- c) Libre copia y distribución del código fuente
- d) Todas las características anteriores son exclusivas del software libre

44. Según el Reglamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo y del Consejo, indique cuál de los siguientes tipos de firma electrónica tiene efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita:

- a) Firma biométrica digitalizada.
- b) Firma electrónica certificada.
- c) Firma electrónica cualificada.
- d) Firma electrónica avanzada.

45. Sea la relación SOLICITUD (CODIGO, FECHA, DNI_SOLICITANTE, NOM_SOLICITANTE, TEL_SOLICITANTE) y el atributo CODIGO su clave primaria, ¿en qué forma normal se encuentra?

- a) Sin normalizar
- b) 1ª Forma Normal
- c) 2ª Forma Normal
- d) 3ª Forma Normal

46. ¿Cuál de estos sistemas NO se puede considerar incluido dentro de un paquete de CRM?

- a) Automatización de fuerza de ventas.
- b) Sistemas de televentas mediante sistemas de difusión masiva.
- c) Sistemas de gestión de "call centers".
- d) Sistemas de integración telefonía-computador.

47. Los clásicos diseños lógicos de los chipset para la arquitectura x86 se estructuran en dos bloques funcionales: el Northbridge y el Southbridge. Indique cuál de los siguientes subsistemas son competencia del Northbridge:

- a) Acceso a la RAM y controlador AGP.
- b) Controladores IDE y SATA.
- c) Controladores USB y FIREWIRE.
- d) Super I/O (Puerto serie, paralelo), audio y LAN.

48. ¿Qué es Parallel Sysplex?

- a) La solución de clustering de IBM para z/OS
- b) Un tipo de registro lógico
- c) Una aplicación que permite conocer el estado de procesos de un sistema operativo
- d) Una herramienta de virtualización

49. ¿Cuál de las siguientes no corresponde a una función digest?

- a) HMAC
- b) MD5
- c) MD8
- d) SHA

50. En un sistema de ficheros Unix que tiene un tamaño de bloque de 2 KB y nodos-i con doce direcciones directas, una indirecta simple, una indirecta doble y una indirecta triple, que además utiliza direcciones de bloque de 4 bytes, para representar un fichero de 2 MB:

- a) Se utilizará un bloque de indexación simple y uno de indexación doble.
- b) Se utilizará un bloque de indexación simple y dos de indexación doble.
- c) Se utilizarán dos bloques de indexación simple y uno de indexación doble.
- d) Se utilizarán dos bloques de indexación simple.

51. ¿Cuál de los siguientes bloques básicos no forma parte de la Unidad de Control?

- a) Registro de memorización del estado presente.
- b) Bloque de cálculo del próximo estado.
- c) Bloque de cálculo de la salida (microórdenes enviadas a la unidad de procesamiento).
- d) Bloque temporizador.

52. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los ficheros de Linux es cierta?

- a) /etc/passwd: sólo es accesible para root
- b) /etc/shadow: contiene las contraseñas encriptadas de los usuarios
- c) /etc/ftpusers: contiene los usuarios que pueden acceder al sistema vía ftp
- d) /etc/dhcpconfig: contiene información de configuración del cliente DHCP

53. Señale cuál de los siguientes datos no se almacena en la zona privada del chip criptográfico del DNI electrónico:

- a) Claves privadas del ciudadano
- b) Certificado de autenticación
- c) Claves públicas del ciudadano
- d) Certificado de firma

54. ¿Qué herramienta emplean los SmartContracts para verificar información externa?

- a) Observador
- b) Oráculo
- c) Suscriptor
- d) Ninguna de las anteriores

55. En lo que se refiere a las Firmas Digitales, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Si una firma digital es válida para un documento es válida para otro distinto.
- b) Sólo puede ser generada por su legítimo titular.
- c) Es públicamente verificable.
- d) La forma más extendida de calcular firmas digitales consiste en emplear una combinación de cifrado asimétrico y funciones resumen.

56. El Java Community Process (JCP) utiliza documentos formales que describen las especificaciones y tecnologías propuestas para que sean añadidas a la plataforma Java. Estos documentos reciben el nombre de:

- a) JSR (Java Specification Request)
- b) JRS (Java Request Specification)
- c) JPS (Java Proposal Specification)
- d) JSP (Java Specification Proposal)

57. En Java, señale la afirmación correcta con respecto a los Enterprise JavaBeans (EJB):

- a) Son componentes de servidor que encapsulan la lógica de negocio de una aplicación.
- b) Existen dos tipos de Enterprise Beans: Session y entity.
- c) Están escritos en XML para permitir su interoperabilidad.
- d) En un contenedor EJBs solo puede residir un bean.

58. ¿Cuántos niveles madurez define el modelo de cloud computing SaaS (Software as a Service) de Microsoft?

- a) 5
- b) 4
- c) 3
- d) 6

59. El estilo de diseño gráfico desarrollado por Google para Android y aplicable también para iOS y web se denomina:

- a) Essential Look and Feel
- b) Material Design
- c) Aqua
- d) X-Windows

60. El denominado "Blended learning" es:

- a) Una modalidad de enseñanza semipresencial que incluye formación presencial y e-learning.
- b) El aprendizaje mediante dispositivos con conectividad inalámbrica.
- c) La adaptación del modelo de enseñanza al contexto en el que se encuentra el estudiante.
- d) La formación on line de propósito abierto y proyección masiva.

61. La Open Source Initiative [OSI] se define a sí misma como una organización sin ánimo de lucro que persigue la promoción, educación y concienciación del público en general y de las instituciones públicas en particular, sobre la importancia del software no propietario. Indique la respuesta INCORRECTA acerca de los elementos que tiene que incluir licencia de código abierto:

- a) La licencia no debe restringir la distribución ni la venta del software individualmente ni como componente de una obra agregada procedente de varias fuentes. No se podrá cobrar cuotas ni royalties por esta venta.
- b) Se deben permitir las modificaciones y los trabajos derivados, así como permitir que dichos trabajos sean distribuidos con la misma licencia que el trabajo original.
- c) La licencia no puede restringir hacer uso del software en un determinado campo de aplicación, bien sea comercial o de investigación.
- d) La licencia puede no ser tecnológicamente neutra. En ocasiones puede ser necesaria la discriminación en favor de una determinada interfaz.

62. En una operación de resumen o hash, con $h = H(M)$:

- a) M debe ser de longitud fija
- b) no tiene por qué conocerse H
- c) h debe ser de longitud fija
- d) dado M, no siempre se va a poder calcular $H(M)$

63. ¿Por qué el recorrido completo de tablas de gran tamaño es un asunto crítico en la definición de sentencias SQL?

- a) Porque es indicativo de una futura ejecución óptima
- b) Porque es muy probable que se requiera adaptaciones para el uso de índices
- c) Porque el recorrido completo de tablas debería ser normalizado desde el diseño de la base de datos
- d) Porque el recorrido completo de una tabla nunca es óptimo

64. Los metadatos a nivel de explotación:

- a) Proporcionan ayuda a los usuarios finales y a las organizaciones proveedoras para almacenar, reutilizar, mantener y archivar con efectividad sus datos
- b) Proporcionan la información suficiente como para permitir la valoración de las propiedades de los datos geográficos
- c) Proporcionan la mínima información que se necesita para transmitir la naturaleza y el contenido de los datos geoespaciales
- d) Todas las anteriores

65. Características principales de un ERP:

- a) Integridad
- b) Modularidad
- c) Todas son correctas
- d) Adaptabilidad

66. Suponiendo la existencia de un sistema de copias de seguridad, para restaurar la información perdida se puede:

- a) Sólo se necesita la copia normal más reciente más la última copia de seguridad diaria
- b) Sólo se necesita la última copia de seguridad normal y todas las copias de seguridad diferencial
- c) Sólo se necesita la última copia de seguridad normal y la última copia de seguridad incremental
- d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

67. ¿Qué es JSON?

- a) Un formato ligero para el intercambio de datos
- b) Tecnología con la finalidad principal de facilitar la integración en la misma página Web de aplicaciones y servicios a priori independientes
- c) Servicios interactivos en red dando al usuario el control de los datos
- d) Componentes modulares de interfaz de usuario gestionados y visualizados en un portal web

68. El lenguaje Java, para las variables de clase, utiliza el modificador:

- a) extern
- b) private
- c) final
- d) static

69. PDF se diferencia de Postscript en que:

- a) PDF no es un lenguaje, es un formato de archivo
- b) No se diferencian; ambos son lenguajes y formatos de archivo
- c) PostScript es independiente de la plataforma
- d) PostScript permite modificaciones parciales (editabilidad)

70. Apache Cassandra es:

- a) Un servidor de comunicaciones.
- b) Una base de datos NoSQL distribuida.
- c) Un sistema de claves privadas.
- d) Un protocolo de comunicaciones.

71. Es un formato de imagen vectorial:

- a) VML
- b) JPG
- c) XCF
- d) GIF

72. ¿Cuál es la novedad incorporada a la versión 8 de Java que convierte las funciones (métodos) en elementos de primer nivel de forma que no necesitan de una clase, abriéndose una puerta a la programación funcional?:

- a) Functional Types.
- b) Expresiones Lambda.
- c) Java.util.Classless
- d) API Stream para métodos.

73. Señale la afirmación correcta respecto al modelo de datos ráster empleado en los Sistemas de Información Geográfica (SIG):

- a) Al representar una región se genera un volumen de información inversamente proporcional al tamaño de celda empleado.
- b) Permite una gestión topológica de elementos espaciales.
- c) Es posible combinar capas de datos ráster no georreferenciadas mediante superposición.
- d) Representa elementos espaciales a través de coordenadas.

74. En UNIX, el término “vi” se refiere a:

- a) Un comando que lista las 20 primeras líneas de un fichero
- b) Un comando que indica el proceso activo
- c) Un editor de texto
- d) Ninguna de las anteriores

75. Cuando obtenemos un certificado electrónico de firma en la nube, la clave privada generada se queda en:

- a) El navegador de internet
- b) La tarjeta criptográfica
- c) El prestador de servicios
- d) A y C

76. En un sistema de control de accesos, el EER (Equal Error Rate) se da cuando:

- a) La tasa de falsos positivos es igual a la de falsos negativos ($FAR = FRR$).
- b) La tasa de falsos positivos es mayor a la de falsos negativos ($FAR > FRR$).
- c) La tasa de falsos positivos es menor a la de falsos negativos ($FAR < FRR$).
- d) La tasa de falsos positivos es igual cero ($FAR = 0$) y la tasa de falsos negativos es mayor que 0 y menor que 1 ($0 < FRR < 1$).

77. ¿Cuál de las siguientes es una propiedad del modelo conceptual?

- a) Complejo
- b) Máximo
- c) Explícito en todas sus restricciones
- d) Informal

78. ¿Qué componente de un sistema operativo se encarga de decidir qué proceso se ejecuta en cada momento?

- a) Shell.
- b) Scheduler.
- c) Kernel.
- d) -

79. Ruby on Rails es:

- a) Un framework usado para la web
- b) Está escrito en Ruby
- c) Utiliza un mapeador objeto relacional
- d) Todas las anteriores

80. En la plataforma .NET, ¿cuál es el estándar que define como se declaran, usan y administran los tipos de datos en el Common Language Runtime (CLR) y que es una parte importante para que múltiples lenguajes sean soportados?

- a) System Data Type (SDT)
- b) Common Type System (CTS)
- c) Common Data Integration (CDI)
- d) Data Type Core (DTC)

81. YAML es

- a) Un lenguaje para señalar datos, legible por seres humanos, usado en el despliegue de contenedores de aplicaciones (dockers)
- b) Una librería que facilita la creación de aplicaciones dirigidas a mejorar la experiencia de usuario (UX) mediante la realidad aumentada
- c) Un comando que permite parametrizaciones avanzadas en el despliegue de políticas de grupo (GPO) en entornos de Directorio Activo
- d) Una herramienta con un potente interfaz visual que, mediante el análisis de logs, permite la monitorización del rendimiento de la infraestructura T.I. de las organizaciones

82. Considere un sistema operativo Windows con memoria virtual paginada. Indique qué aseveración es cierta:

- a) El tamaño de la tabla de páginas es directamente proporcional al tamaño de la página
- b) El sistema operativo no puede modificar las tablas de páginas de un proceso
- c) El tamaño de la memoria virtual está determinado, entre otros, por el tamaño de la dirección del procesador
- d) Los fallos de página son tratados por el hardware

83. Una distribución basada en Linux que permite efectuar pruebas de penetración en sistemas TI y auditorías de seguridad es:

- a) Metasploit
- b) Kali
- c) Wireshark
- d) Knoppix

84. Según el glosario de Szabo, ¿qué se entiende por un "Nym" en el contexto de contratos inteligentes?

- a) Una abreviatura utilizada en el lenguaje de programación de contratos inteligentes
- b) Un alias o pseudónimo que oculta la identidad real de una de las partes involucradas en el contrato
- c) Una firma digital utilizada para autenticar la integridad de un contrato inteligente
- d) Una unidad de medida utilizada para cuantificar el valor de un contrato inteligente

85. Se dice que un SGBD cumple el ACID test si observa las propiedades de:

- a) (A)tomicidad, (C)onsistencia, a(l)lamamiento y (D)urabilidad.
- b) (A)nonimicidad, (C)onsistencia, (I)ntegridad y (D)urabilidad.
- c) (A)bastecedor, (C)ompletitud, (I)slamiento y (D)espachador.
- d) (A)lineación, (C)omunitario, a(l)slamiento y (D)eterminismo.

86. ¿Cuál de los siguientes paquetes software se usa para construir grids?

- a) Globus Toolkit.
- b) Grid Squema Toolkit.
- c) EYEE Toolkit.
- d) WS-DAI.

87. La unidad básica de almacenamiento en el contexto de una SAN es:

- a) El fichero o directorio.
- b) El nodo i (inode).
- c) El bloque.
- d) El objeto.

88. El Bourne shell:

- a) Está basado en el lenguaje C
- b) Es posterior al shell de korn
- c) No es un shell de Unix sólo de Linux
- d) Es el shell más antiguo

89.Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el striping en RAID (RAID 0) es correcta?

- a) El striping en RAID distribuye los datos de manera secuencial en múltiples discos para mejorar la redundancia y tolerancia a fallos.
- b) El striping en RAID divide los datos en bloques y los distribuye a través de múltiples discos para mejorar el rendimiento, pero no ofrece redundancia en caso de fallo de un disco.
- c) El striping en RAID replica los datos en todos los discos, duplicando la capacidad de almacenamiento y el rendimiento.
- d) El striping en RAID es una técnica que combina la paridad y la duplicación, ofreciendo el máximo rendimiento y tolerancia a fallos con una configuración sencilla.

90. La solución de alta disponibilidad y recuperación ante desastres de un SGBD basado en Microsoft SQL Server se denomina:

- a) AlwaysOn.
- b) XtraDB.
- c) Galera clúster.
- d) WSF (Windows Server Failover).

91. ¿Qué tecnología utiliza patrones Xpath para búsqueda en ficheros XML?

- a) SAX
- b) XSLT
- c) DOM
- d) JSAX

92. Un sistema multiprocesador en el que todas las CPU comparten la memoria corresponde a un modelo del tipo:

- a) SMP.
- b) MPP o SMP.
- c) Ninguno, puesto que en un sistema multiprocesador las CPU nunca comparten memoria.
- d) MPP.

93. Al ataque criptográfico consistente en el barrido del espacio de claves se le denomina:

- a) Fuerza bruta
- b) Criptoanálisis diferencial
- c) Criptoanálisis lineal
- d) Análisis de temporización

94. Examine la estructura de la tabla EMPLOYEES: EMPLOYEE_ID NUMBER Primary Key FIRST_NAME VARCHAR2(25) LAST_NAME VARCHAR2(25) HIRE_DATE DATE Se ejecutan las siguientes sentencias: CREATE table new_emp (employee_id NUMBER, name VARCHAR2(30)); INSERT INTO new_emp SELECT employee_id, last_name FROM employees; Savepoint s1; UPDATE new_emp set name=UPPER(name); Savepoint s2; Delete FROM new_emp; Rollback to s2; Delete from new_emp where employee_id=180; Rollback; ¿Al final de la transacción cuál de las siguientes operaciones es correcta?

- a) No existen filas en la tabla
- b) No es posible volver atrás (rollback) al mismo punto de grabación más de una vez
- c) La última actualización falla ya que el empleado cuyo employee_id es 180 fue previamente eliminado
- d) Existe un empleado de nombre "James"

95. Son modalidades de prestación de servicios TIC en nube:

- a) IaaS, PaaS y SaaS.
- b) ANS, AIS y ASS.
- c) HOUSING y HOSTING.
- d) GRID, SOAP y REST.

96. La velocidad de transferencia base (1X) de un disco Blu-ray es de:

- a) 54 Mbits/s.
- b) 4,5 MBytes/s.
- c) 36 MBytes/s.
- d) 9 MBytes/s.

97. La configuración o nivel RAID que requiere una mayor capacidad de almacenamiento en disco para su implementación y, por tanto, acarrea un mayor coste de inversión, es:

- a) RAID-0
- b) RAID-1
- c) RAID-3
- d) RAID-5

98. Dado un sistema RAID-0, formado por un disco de 1 TB de capacidad y 1 disco de 500 GB, el tamaño de almacenamiento disponible, aproximadamente, será de:

- a) 500 GB.
- b) 1,5 TB.
- c) 1 TB.
- d) 2 TB.

99. ¿Qué es Javascript?

- a) Un compilador de Java.
- b) Un generador de applets Java.
- c) Un applet Java que se ejecuta de forma embebida desde un lenguaje de script.
- d) Un lenguaje de script basado en la sintaxis de Java.

100. Las copias de seguridad:

- a) Son un engorro innecesario.
- b) Nunca pueden recuperarse del todo.
- c) Conviene probar previamente los procedimientos a seguir y dejarlos bien documentados.
- d) Nacieron con el fin de ahorrar tiempo y molestias al personal no informático del Departamento.

101. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones, incluida en KOffice, se emplea para generación de informes?

- a) Kexi.
- b) Kivio.
- c) Konqueror.
- d) Kugar.

102. En el marco de trabajo Windows Communication Foundation (WCF) para la creación de Aplicaciones Orientadas a Servicios cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al modelo de intercambio soportado:

- a) El modelo es el de solicitud/respuesta, en que un extremo ha de solicitar datos de otro extremo y el otro extremo enviar siempre una respuesta
- b) Permite un modelo dúplex, en donde dos extremos establecen una conexión y se envían datos entre sí, como ocurre con un programa de mensajería instantánea
- c) El modelo establece que el envío de datos de un extremo de servicio a otro no puede ser asíncrono
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

103. ¿Qué es la esteganografía?

- a) Es equivalente al cifrado, especialmente en imágenes digitales, audio, ficheros y video digital.
- b) Es un tipo de troyano.
- c) Actualmente no se utiliza para el envío de información.
- d) Es el envío de un mensaje oculto, especialmente en imágenes digitales, audio, ficheros y video digital.

104. La sustitución de una placa en caliente significa:

- a) Que el ordenador debe tener energía en el bus
- b) Que se puede hacer con el ordenador funcionando, sin alterar su comportamiento
- c) Que debe hacerse inmediatamente después de haber sacado la defectuosa, en menos tiempo del time out de uso de la placa (normalmente menos de 2 minutos)
- d) Son falsas todas las respuestas anteriores

105. ¿Cuál de las siguientes estructuras de datos requiere más capacidad de almacenamiento de información?

- a) Árbol Binario.
- b) Lista.
- c) Lista enlazada.
- d) Árbol-B.

106. En relación con los prestadores de servicios de confianza cualificados, la Autoridad de Validación:

- a) Presta un servicio de comprobación de la vigencia de un determinado certificado
- b) Habitualmente coincide con la Autoridad de Certificación
- c) Es la encargada de revocar el certificado antes de su caducidad cuando deja de tener validez
- d) Es la encargada de verificar la identidad del titular de forma previa a la expedición del certificado

107. Cocoa es el conjunto de frameworks orientados a objetos que permiten el desarrollo de aplicaciones nativas para Mac OS X. ¿Cómo se llama la versión para iOS?

- a) Cocoa Touch.
- b) MiniCocoa.
- c) Cocoa iOS.
- d) iTunes.

108. Señale la correcta:

- a) El protocolo X.500 es un estándar de la IETF
- b) El estándar de certificados digitales X.509 v3 introdujo el concepto de extensión
- c) El protocolo LDAP de la ITU dispone su información relacionada jerárquicamente
- d) Ninguna de las anteriores

109. En lenguaje Java, añadir metadatos al código fuente que están disponibles para la aplicación en tiempo de ejecución se consigue con una característica denominada:

- a) CDATA.
- b) Closure.
- c) Annotation.
- d) Enum.

110. Uno de los siguientes términos NO se corresponde con un tipo de antena satelital:

- a) Cassegrain
- b) Krenwinkel
- c) Gregorian
- d) Offset

111. ¿Cuál es la vigencia de los certificados electrónicos incluidos en el DNI electrónico?

- a) Dos años
- b) Cuatro años
- c) 30 meses
- d) 60 meses

112. La clase XPathNavigator de la biblioteca de clases de .NET, ¿para qué sirve?

- a) Para leer datos de cualquier almacén de datos mediante un modelo de cursor
- b) Para proporcionar un iterador para un conjunto de nodos seleccionados
- c) Para encapsular una expresión XPath compilada
- d) Todas las anteriores son falsas

113. En relación con la huella digital y las funciones hash, señalar la opción falsa:

- a) Dos mensajes idénticos, producen la misma huella
- b) Dada una huella es computacionalmente imposible encontrar un mensaje que produzca esa huella
- c) Si dos huellas son idénticas, sólo pueden haber sido originadas con el mismo mensaje
- d) Si dos huellas son idénticas, pueden haber sido originadas por distintos mensajes con muy poca probabilidad

114. ¿Cuál de los siguientes NO es un framework específico para la creación de aplicaciones o páginas web siguiendo el principio SPA (Single-Page Application)?

- a) AngularJS
- b) SpringBoot
- c) Vue.js
- d) Meteor

115. Señale la opción correcta respecto a Jakarta Enterprise Edition (Jakarta EE) y Java Platform Enterprise Edition (Java EE):

- a) Jakarta EE es la versión open source de Java EE, ofrecida por la empresa Oracle, con funcionalidad básica y sin soporte especializado.
- b) Jakarta EE es una edición de Java EE enfocada en el desarrollo de aplicaciones altamente escalables ejecutadas en contenedores.
- c) Jakarta EE es la denominación actual de la anterior Java EE, tras heredar su mantenimiento la Eclipse Foundation.
- d) Jakarta EE es una versión open source de Java EE desarrollada por la comunidad, plenamente compatible con la versión 8 y siguientes.

116. ¿Cuál de las siguientes características es la menos relevante a la hora de especificar un sistema de reconocimiento de voz?

- a) La amplitud del vocabulario soportado
- b) La fluidez de la locución admitida por el sistema
- c) La dependencia o independencia del orador
- d) La capacidad de interpretar el habla cuando el orador se expresa en tono bajo

117. ¿Cuál es una biblioteca de render avanzado de controles de aplicación en GNOME?

- a) Metacity
- b) Pango
- c) Cairo
- d) Gconf

118. Indique la afirmación falsa en relación a los servlets de Java:

- a) Se alojan en un contenedor web
- b) Es un elemento de la capa de presentación
- c) Se pueden invocar desde una URL
- d) Sólo generan contenido estático

119. En relación a la minería de datos, ¿cuál es el acrónimo de un lenguaje de marcado de texto basado en XML, creado para el intercambio de modelos predictivos?

- a) PXML
- b) PDML
- c) PMML
- d) PTML

120. Señale entre las opciones siguientes cuál NO debe ser incluida en una política de gestión de dispositivos:

- a) Inventario de los dispositivos.
- b) Control de la navegación del usuario.
- c) Definición de las aplicaciones permitidas y no permitidas.
- d) Medidas de protección ante el robo de dispositivos.

121. Según la clasificación de Boneu respecto al e-learning, el CMI (Computer Managed Instruction) es un tipo de:

- a) IBT (Internet Based Training).
- b) WBT (Web Based Training).
- c) CBT (Computer Based Training).
- d) CBL (Computed Based Learning).

122. Señale la afirmación correcta respecto al uso de variables en el lenguaje PHP: Hypertext Preprocessor (PHP), considerando su versión PHP 7.0 y posteriores:

- a) Las variables en PHP van precedidas por un carácter ampersand (&).
- b) Existen variables predefinidas que están disponibles en todos los ámbitos del script.
- c) No es posible crear una variable cuyo nombre sea el contenido de otra variable.
- d) Las variables se asignan por valor, no estando permitida la asignación por referencia

123. Respecto a la política de planificación de procesos de turno rotatorio o «Round Robin», es FALSO afirmar que:

- a) Penaliza a los procesos cortos
- b) La penalización a los procesos intensivos en E/S puede resolverse con una cola prioritaria para los procesos que salieron de ejecución por E/S
- c) Cada proceso recibe una fracción de tiempo antes de ser expulsado
- d) La selección del siguiente proceso se realiza según la política FCFS (First Come, First Served)

124. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de una plataforma de software libre compatible con Apache Kafka para la captura de cambios en los datos (CDC - Change Data Capture):

- a) Midjourney
- b) Debezium
- c) Murf
- d) Google Bard

125. En un sistema de ficheros, la funcionalidad por la que se van registrando los cambios que todavía no han sido confirmados para que, en caso de fallo o pérdida de corriente, el sistema se pueda restablecer de forma rápida y con menos probabilidad de corrupción es:

- a) Inodo
- b) Junction point
- c) Journaling
- d) Fsck

126. No forma parte de una suite ofimática completa:

- a) Un procesador de texto.
- b) Un editor de audio.
- c) Una base de datos.
- d) Una herramienta de reconocimiento o síntesis de habla.

127. El dispositivo criptográfico basado en hardware que genera, almacena y protege claves criptográficas, y sue le aportar aceleración hardware para operaciones criptográficas, se denomina:

- a) PKI (Public Key Infrastructure).
- b) Token criptográfico.
- c) HSM (Hardware Security Module).
- d) Pen Drive.

128. Dentro de una red FC existen una serie de servicios básicos para su correcto funcionamiento y que son implementadas automáticamente de forma distribuida entre todos los switches que componen la red. Son los siguientes:

- a) SNS, RCSN, Login, Servicio de gestión y Servicio de tiempos
- b) Servicio de gestión y servicio de tiempos
- c) Login
- d) Servidor de nombres que asigna los FCID y permite traducir de WWN a FCID

129. ¿Cuál de las siguientes es la declaración correcta de la versión de XML?

- a) <xml version="1.0" />
- b) <?xml version="1.0" />
- c) <?xml version="1.0"?>
- d) <?xml version="1.0"?/>

130. El comando «chmod 644 miarchivo» en sistemas UNIX concede permisos de:

- a) Lectura y ejecución para el propietario del archivo «miarchivo».
- b) Lectura y escritura para el propietario del archivo «miarchivo».
- c) Lectura y ejecución del archivo «miarchivo» para todos los usuarios.
- d) Ejecución del archivo «miarchivo» para todos los usuarios.